

AC03 - ENSAIO CONCEITUAL

Docentes: Stavros Wrobel e Carolina Carvalho.

Acadêmica: Linda Iane Vaz.

Infraestrutura de Contingência e Resiliência Urbana: Reutilização Adaptativa de Equipamentos Públicos Ociosos para Acolhimento Humanitário.

1. Introdução

Nas últimas décadas, a recorrência de desastres climáticos extremos e o aumento dos fluxos migratórios no Brasil consolidaram um cenário de crise humanitária permanente, caracterizado pelo deslocamento forçado de populações. Diante disso, a resposta institucional tem sido pautada pelo improvisado em estruturas inadequadas, como escolas, ginásios ou em abrigos temporários precários para refugiados internacionais. Enquanto o atendimento emergencial sobrecarrega equipamentos de uso comunitário, grandes complexos públicos ociosos, os chamados "elefantes brancos", permanecem inertes, apesar de possuírem a robustez técnica e a localização estratégica necessárias para um acolhimento digno.

Nesse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um masterplan voltado ao acolhimento temporário em diferentes anéis, utilizando o patrimônio público ocioso como suporte físico. O objetivo é criar estratégias urbanas e paisagísticas de reutilização adaptativa, que transformem essas estruturas em centros de contingência flexíveis, operando por ativação gradual e combinando intervenções reversíveis a ações permanentes de requalificação do entorno. O propósito é oferecer suporte humanitário digno tanto a deslocados climáticos quanto a refugiados internacionais, assegurando integração urbana e legado espacial para a cidade.

2. Justificativa

Com a crescente escalada dos deslocamentos forçados que, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (2024), atingiram 123 milhões de pessoas globalmente. No Brasil, essa realidade manifesta-se na sobreposição entre fluxos migratórios internacionais, deslocamentos internos e o agravamento dos eventos climáticos extremos, que vêm consolidando um cenário de crise humanitária permanente. De acordo com o Observatório das Migrações Internacionais (2023), o país registrou crescimento expressivo nas solicitações de refúgio e nos processos de interiorização migratória na última década, especialmente relacionados às crises humanitárias da Venezuela e do Haiti, evidenciando a pressão exercida sobre os sistemas urbanos de acolhimento e assistência social.

Paralelamente, os desastres climáticos passaram a configurar uma das principais causas de deslocamento populacional no território nacional. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (2024) e da Confederação Nacional dos Municípios (2024), enchentes, deslizamentos e eventos hidrometeorológicos extremos intensificaram-se nos últimos anos, afetando milhares de municípios brasileiros. As enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em 2024 exemplificam essa condição ao produzirem centenas de milhares de desalojados e desabrigados em poucas semanas, revelando a fragilidade da infraestrutura pública de contingência existente. Nesses cenários, a resposta institucional permanece pautada pelo imprevisto em escolas, ginásios e centros comunitários adaptados emergencialmente, evidenciando a ausência de estruturas urbanas previamente planejadas para acolhimento temporário digno, seguro e de rápida ativação.

A escolha por grandes equipamentos públicos ociosos fundamenta-se na convergência entre viabilidade técnica, responsabilidade urbana e capacidade de resposta emergencial. Grandes complexos obsoletos, já possuem inserção consolidada no tecido urbano, conectividade viária de alto fluxo, infraestrutura básica instalada e potencial de adaptação espacial, elementos cruciais para operações humanitárias de alta complexidade e rápida implementação.

A resignificação desses espaços responde ao conceito de *Terrain Vague*, discutido por Solà-Morales (2002), que identifica nos vazios urbanos e nas estruturas estagnadas um potencial latente de reversibilidade social e resiliência, permitindo que a cidade se reconfigure sem recorrer à expansão urbana desordenada ou ao desperdício de patrimônio construído. Essa perspectiva aproxima a macroescala urbana discutida por Solà-Morales (2002) da ética humanitária presente na obra de Shigeru Ban (2014), na qual o arquiteto demonstra que a arquitetura emergencial deve aliar rapidez construtiva, dignidade espacial e respeito à privacidade dos indivíduos afetados por crises e deslocamentos forçados.

A proposta defende que a flexibilidade modular desenvolvida por Shigeru Ban (2014) seja integrada à robustez estrutural das megaestruturas preexistentes discutidas por Solà-Morales (2002), criando um sistema de proteção em camadas capaz de responder simultaneamente à emergência, à permanência temporária e à reativação urbana. Essa lógica de intervenção encontra respaldo nos conceitos de N. John Habraken (1972), apresentados em *Supports: An Alternative to Mass Housing*, no qual a arquitetura é compreendida como uma estrutura permanente de suporte apta a receber unidades internas mutáveis, temporárias e adaptáveis às diferentes dinâmicas sociais.

O estudo deste trabalho transcende o objeto arquitetônico isolado para consolidar-se como um sistema de resiliência urbana fundamentado na reutilização adaptativa Wong (2016). Sua relevância social reside na articulação entre resposta emergencial e permanência digna, assegurando o direito à cidade para populações deslocadas.

3. Objetivos

3.1. Objetivo geral

Desenvolver um Masterplan de infraestrutura urbana resiliente voltado ao acolhimento humanitário temporário, requalificando grandes equipamentos públicos ociosos e sua integração ao tecido urbano consolidado.

3.2. Objetivos específicos

1. Propor intervenções permanentes de requalificação no perímetro do masterplan permitindo que o legado urbano ultrapasse o período de emergencial e beneficie a comunidade local continuamente.
2. Definir estratégias de ativação gradual do território por meio de níveis de ocupação (baixo, médio e máximo), permitindo que o masterplan responda de forma dinâmica a magnitude da crise instalada.
3. Sistematizar parâmetros de reutilização adaptativa baseados na lógica Support + Infill (Habraken), que assegurem a reversibilidade das intervenções modulares e a integridade do patrimônio construído.
4. Estruturar um sistema programático híbrido e logístico articulado por anéis concêntricos, capaz de gerenciar fluxos de suprimentos, segurança e gradações de acesso para atender simultaneamente refugiados e deslocados climáticos.

4. Recorte

A fundamentação se baseia na articulação entre obsolescência de grandes estruturas urbanas à urgência da arquitetura humanitária. O ponto de partida é o conceito de Terrain Vague de Ignasi de Solà-Morales (2002), que ressignifica equipamentos ociosos ("elefantes brancos") como espaços de oportunidade dentro da malha consolidada. Essa visão é ampliada pela reutilização adaptativa, defendida por Liliane Wong (2016). Sob essa ótica, o reuso deixa de ser uma escolha estética para tornar-se uma necessidade ética e sustentável, evitando desperdício de infraestrutura construída e convertendo esses vazios programáticos em ativos de resiliência urbana.

A transição entre o macroedifício e a escala do acolhimento fundamenta-se na Teoria dos Suportes de N. John Habraken (1972). A aplicação deste conceito permite separar a infraestrutura permanente (suporte) das unidades mutáveis de habitação (infills), transformando o equipamento público em uma infraestrutura permanente de suporte operacional. Essa lógica aproxima-se da abordagem tectônica de Shigeru Ban (2014), cujas intervenções com sistemas de montagem rápida e materiais leves provam que a eficiência na resposta emergencial é inseparável da dignidade e da privacidade do indivíduo.

Na atualidade, o debate pautado por diretrizes da ONU-Habitat e pelo Urbanismo Tático aponta para a necessidade de infraestruturas híbridas. O projeto deixa de ser um abrigo estático para tornar-se um masterplan dinâmico de ativação gradual e logística de fluxos, capaz de absorver tanto o deslocado climático quanto o refugiado internacional. A revisão de intervenções globais, como as do grupo Architecture for Humanity, reforça que o sucesso do acolhimento depende da integração dessas estruturas ao tecido urbano. Assim, o refúgio temporário é elevado à condição de mecanismo de resiliência, garantindo suporte social por meio de intervenções permanentes no entorno que consolidam um legado físico para a comunidade local (WONG, 2016; BAN, 2014).

5. Conceitos estruturantes

5.1. Reconexão urbana do patrimônio ocioso: Costura urbana por meio da reconfiguração dos acessos viários e pedestres, da implantação de faixas elevadas, da adequação de calçadas à norma de acessibilidade. Essa operação tem a dupla finalidade de preparar a logística emergencial (rotas de abastecimento e triagem) e reinserir o espaço na dinâmica do bairro de modo permanente, independentemente da ativação do acolhimento humanitário.

5.2. Espaço público como legado territorial: A intervenção não se esgota no período da crise. Para evitar o desperdício de recursos públicos e o abandono das áreas adjacentes após a desativação do abrigo, o projeto reserva parcelas do terreno para requalificação fixa. Durante a emergência, esses espaços operam como áreas de espera, distribuição de suprimentos ou extensão dos módulos habitacionais, pós crise, consolidam-se como equipamentos públicos permanentes de lazer e convívio.

5.3. Transição gradual entre cidade e abrigo: O projeto organiza o território em anéis concêntricos de controle e permanência. O anel externo, franqueado à vizinhança, contém praças, quiosques informativos e percursos livres. O anel intermediário, de acesso restrito aos desalojados temporários (até 90 dias), concentra os módulos leves e as áreas de convívio interno. O anel interno, reservado a refugiados de longa permanência, articula-se a serviços institucionais ligados a saúde, assistência social, capacitação profissional.

5.4. Reversibilidade técnica como condicionante projetual: Os módulos habitacionais, divisórias e sistemas sanitários provisórios são montados a seco sobre a laje existente sem perfurações ou alterações estruturais, empregando perfis metálicos, madeira laminada colada e tensores ajustáveis. Finda a crise, os componentes são desmontados e realocados, preservando a integridade construtiva do "elefante branco".

6. Síntese interpretativa

O ponto central do estudo é o reconhecimento de que complexos ociosos de grande porte como estádios, arenas, entre outros, já possuem o que é mais difícil de implantar em uma emergência: a conectividade e redes de infraestrutura alta capacidade. Enquanto a resposta institucional para deslocados climáticos baseia-se no improviso em escolas e ginásios, o acolhimento de refugiados internacionais frequentemente recorre a centros de acolhida saturados ou abrigos temporários precários, que carecem de infraestrutura para integração de longo prazo.

Em ambos os cenários o "elefante branco" oferece acessibilidade viária para suprimentos, redes de energia e esgoto robustas e grandes vãos cobertos que permitem o controle ambiental. Sob a ótica de Wong (2016), essa reutilização adaptativa deixa de ser um "remendo" para se tornar uma necessidade ética de preservação do patrimônio e dos recursos urbanos.

A estratégia de desenvolvimento não busca reformar o interior desses grandes vãos de forma definitiva, o que seria caro e inflexível. Em vez disso, aplica-se a lógica de N. John Habraken: o grande equipamento funciona como o Suporte (infraestrutura permanente e fixa) e as unidades de acolhimento funcionam como os Infills

(elementos móveis e mutáveis).

Inspirado em Shigeru Ban (2014), o projeto prevê um conjunto arquitetônico, módulos leves (madeira, metal ou papelão estrutural) montados a seco sobre a laje existente. O sistema é autoportante, fixado por gravidade ou tensores, garantindo que a intervenção seja reversível. Isso permite que o edifício retorne à sua função original ou receba outros programas sem danos estruturais.

O desenvolvimento espacial se dá através de uma setorização por anéis concêntricos. Esse método de organização antecipa resolver o conflito logístico e atender populações com necessidades distintas:

Anel Externo: Em vez de muros, o projeto propõe praças, melhoria de calçadas e iluminação. Qualificando o espaço de forma permanente, garantindo que o investimento público beneficie a vizinhança mesmo quando o abrigo não está ativado.

Anel Intermediário: Espaço para deslocados internos de curto prazo (como vítimas de enchentes), com foco em rapidez e triagem.

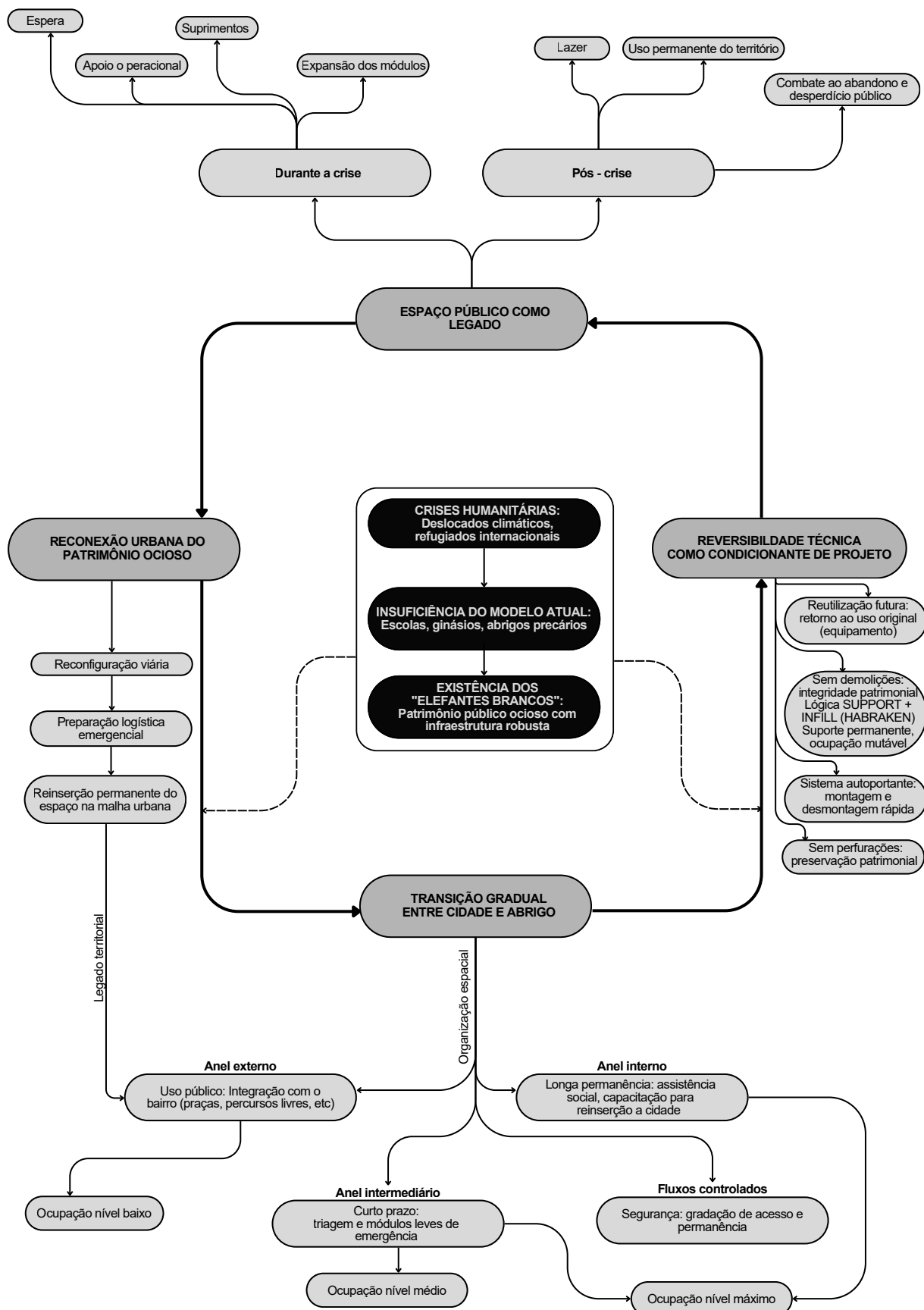
Anel Interno: Áreas de acolhimento de longa duração para refugiados, este setor funciona como um nó de suporte institucional, integrando infraestruturas de assistência social e qualificação laboral voltadas à autonomia do indivíduo.

O projeto prevê que o complexo não precisa operar sempre em capacidade máxima, pode-se determinar níveis de ocupação. **Nível Baixo:** O equipamento funciona como centro de serviços sociais e o entorno como espaço público. **Nível Médio:** Ativação de módulos em caso de crises localizadas. **Nível Máximo:** Ocupação total em cenários de desastres extremos.

O que se propõe é uma arquitetura de contingência sistêmica. O projeto deixa de se preocupar apenas com paredes e passa a desenhar um protocolo de uso do solo. Ao utilizar os "elefantes brancos" como hospedeiros de sistemas modulares, o projeto propõe conciliar a escala da cidade com a escala humana da dignidade, transformando esses passivos urbanos obsoletos em ativos estratégicos de resiliência.

A ideia é fugir do projeto isolado e propor uma resposta urbana articulada, viável e necessária para o contexto brasileiro contemporâneo.

7.Diagrama



Referências.

- ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Dados sobre deslocamento forçado em 2024. Genebra: ACNUR, 2024.
- BAN, Shigeru. Shigeru Ban: Architecture and Humanitarian Design. Nova York: Rizzoli, 2014.
- Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Relatório anual de desastres naturais 2024. São José dos Campos: CEMADEN, 2024.
- Confederação Nacional dos Municípios. Boletim CNM: impactos dos desastres naturais nos municípios brasileiros em 2024. Brasília, DF: CNM, 2024.
- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. Enchentes no Rio Grande do Sul: levantamento dos danos e impactos nos municípios gaúchos. Brasília, DF: CNM, 2024.
- HABRAKEN, N. John. Supports: An Alternative to Mass Housing. Londres: Architectural Press, 1972.
- HABRAKEN, N. John. The Structure of the Ordinary: Form and Control in the Built Environment. Cambridge: MIT Press, 1998.
- LUCAN, Jacques. Composition, Non-Composition: Architecture and Theory in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Londres: EPFL Press, 2012.
- Observatório das Migrações Internacionais. Relatório Anual 2023. Brasília, DF: OBMigra, 2023.
- ONU-HABITAT. World Cities Report 2024: Envisaging the Future of Cities. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2024.
- SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Territórios. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
- WONG, Liliane. Adaptive Reuse: Extending the Life of Buildings. Berlim: Birkhäuser, 2016.
- ARCHITECTURE FOR HUMANITY. Design Like You Give a Damn: Building Change from the Ground Up. Nova York: Abrams, 2012.
- SOUZA, Marcelo Lopes de. A prisão e a ágora: Reflexões em torno da democratização do planejamento e da gestão das cidades. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.